

銀河中心におけるガンマ線過剰： ダークマター起源説の統計的検証

中間発表 — Totani (2025)の解析手法の再現状況報告

中村惺一
(神奈川大学)

目次

- introduction:ガンマ線過剰
NFWプロファイル
WIMP対消滅の過程
- Motivation :ダークマター起源説の統計的検証
- method :ガンマ線過剰の解析手法の概要
:MCMCフィットと差し引きについて
- result :背景モデルの引き算結果
:全13ビンでのハロー有意度スペクトル
- Discussion :達成できたことと課題
- Conclusion :まとめと今後

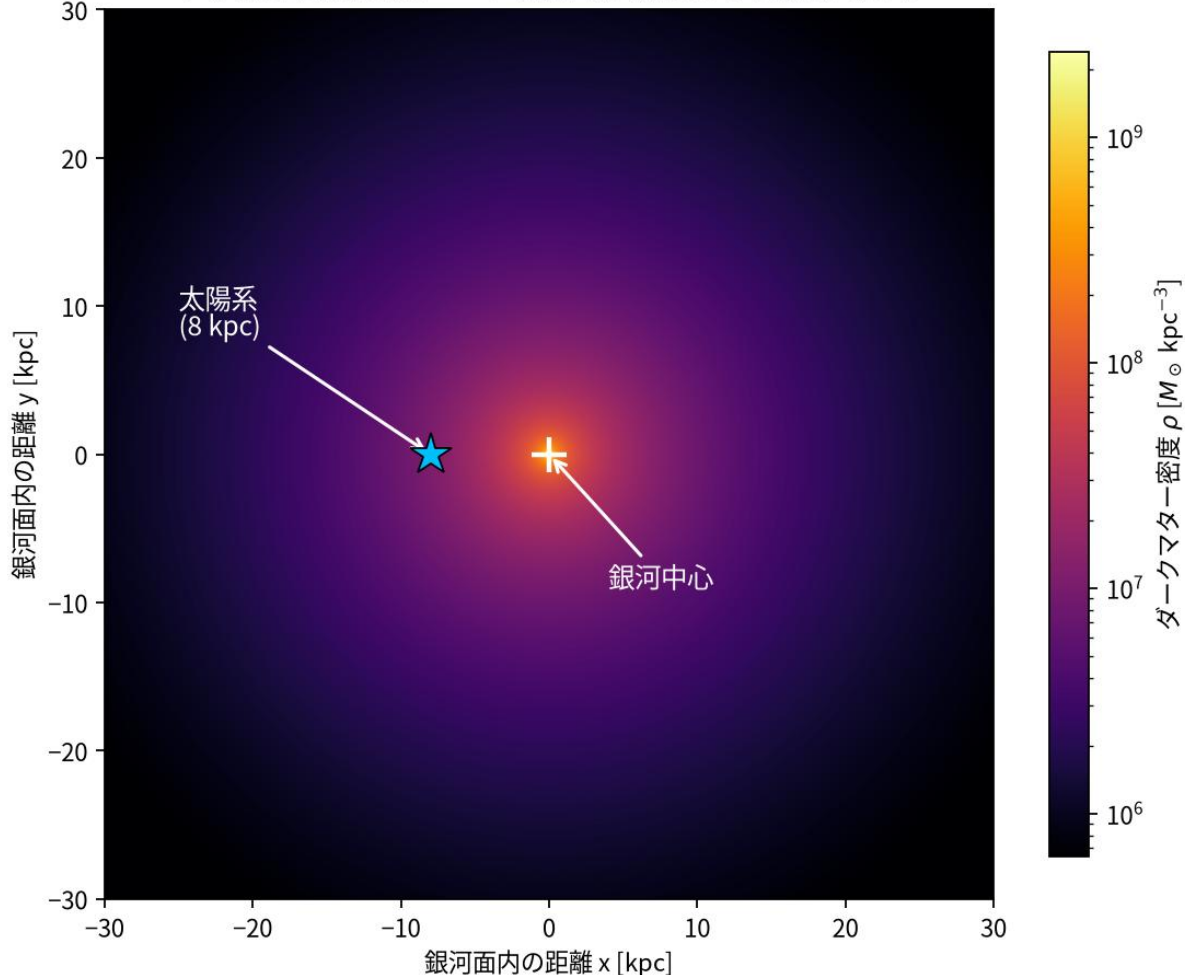
Introduction ガンマ線過剰

銀河中心方向に、既知の背景を全部引いても残る
「ガンマ線の過剰」がある
→目的:この過剰の正体を突き止める

使用する観測機:FermiLAT (NASA のガンマ線宇宙望遠鏡)
使用するデータ: 2008 年から約 15 年分(780週分)

Introduction 銀河中心のダークマター

天の川のダークマター密度(NFWプロファイル)
中心ほど密度が高い → 中心方向が最も信号を期待できる



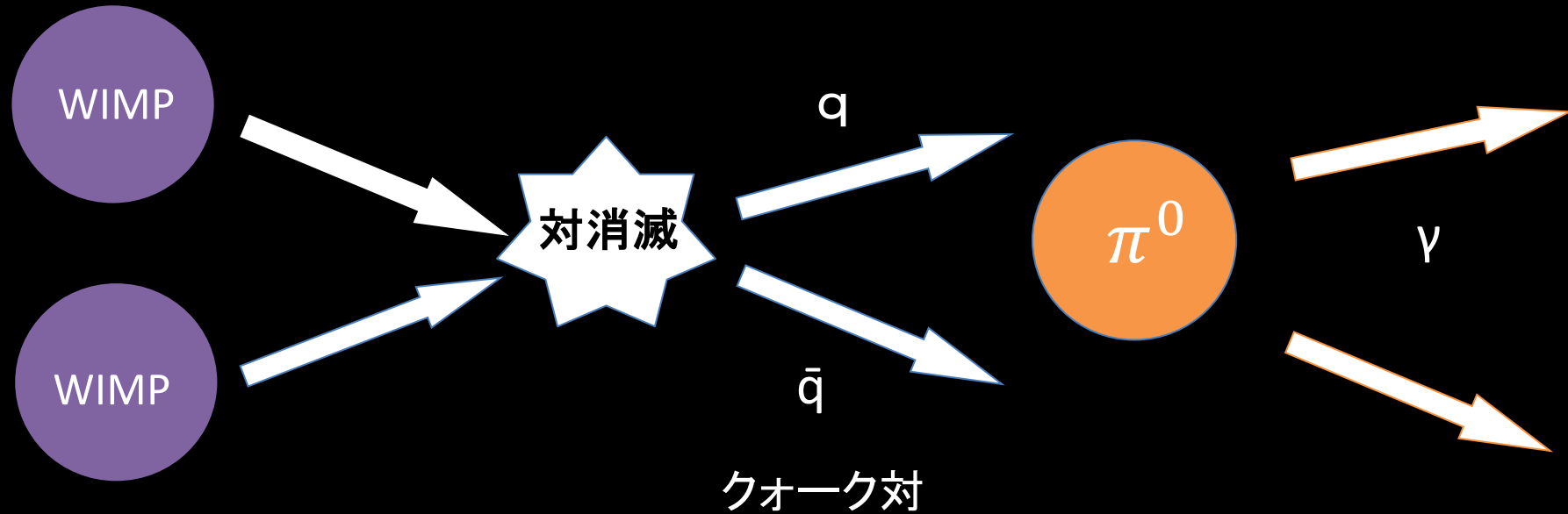
有力候補:ダークマター対消滅

ダークマター(DM)は銀河中心に密集
→ NFWプロファイル(左の密度図)

NFWプロファイルから分かること
→ 中心ほどDM密度が高い

Introduction WIMP対消滅の過程

WIMP対消滅 $\chi\chi \rightarrow q \bar{q} \rightarrow \text{ハドロン化} \rightarrow \pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$

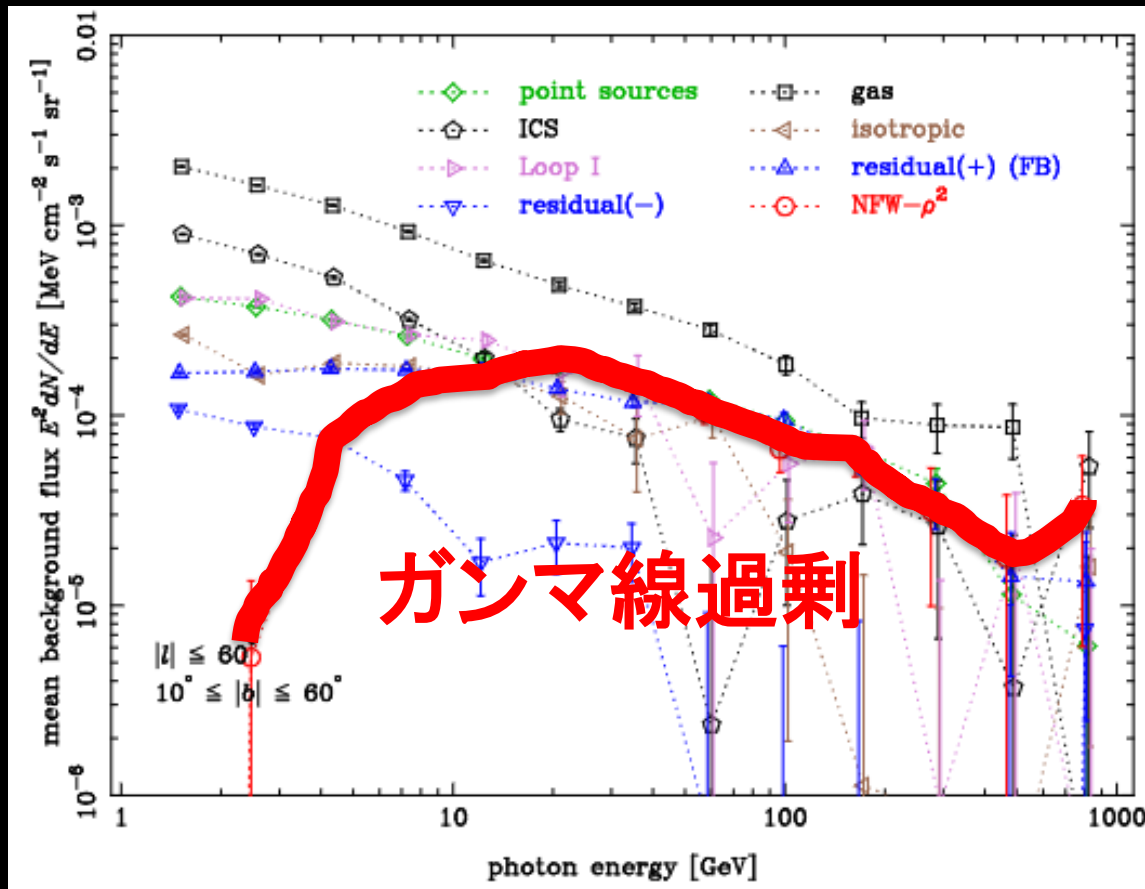


パラメータ

質量候補 m_χ : 1GeV – 10TeV
対消滅断面積 $\langle\sigma v\rangle_{th}$: $3 \times 10^{-26} cm^3 s^{-1}$

対消滅の起きやすさ $\propto \int \rho^2(r) dl$

Motivation ガンマ線過剰のDM起源説の検証



質量 $m_\chi \approx 0.5 \sim 0.8 \text{ TeV}$ ($= 500 \sim 800 \text{ GeV}$)
対消滅断面積 $\langle \sigma v \rangle \approx (5 \sim 8) \times 10^{-25} \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$

先行研究 (Totani 2025; T25): 天の川銀河中心方向から20GeVエネルギーでガンマ線過剰ピークが存在。

手法の新規性

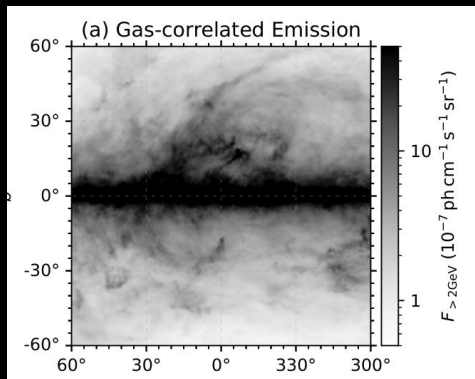
- ノイズの多い銀河中心を完全除外
- 中心部への過度な暗黒物質の集中を前提としない
- 解像度を下げて星間ガスなどの微小ノイズを抑制

本研究: 統計的検証

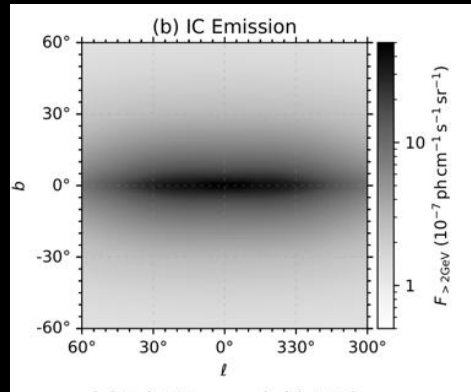
T25の手法を独自再現(今回の発表内容)し、さらに矮小銀河や近傍の他銀河にその手法を適用する拡張を実施

→ガンマ線過剰が天の川銀河固有の事象か検証

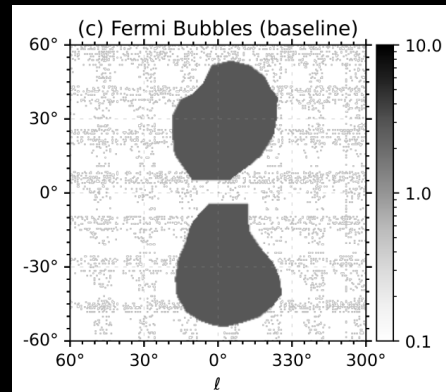
Method ガンマ線過剰の解析手法の概要



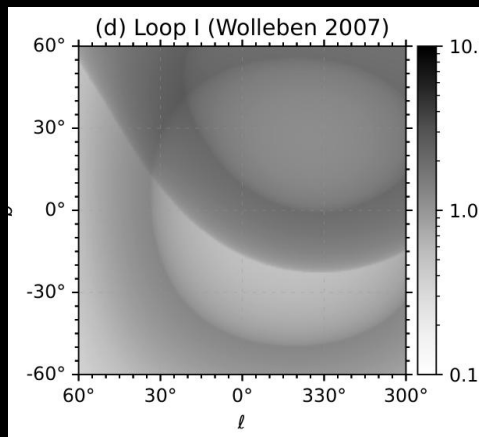
星間ガスに当たって出る γ 線



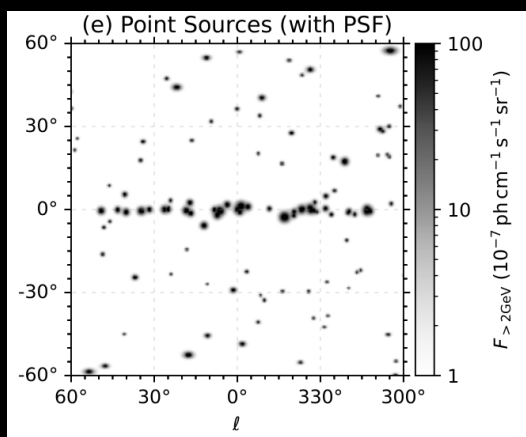
逆コンプトン散乱(ICS)



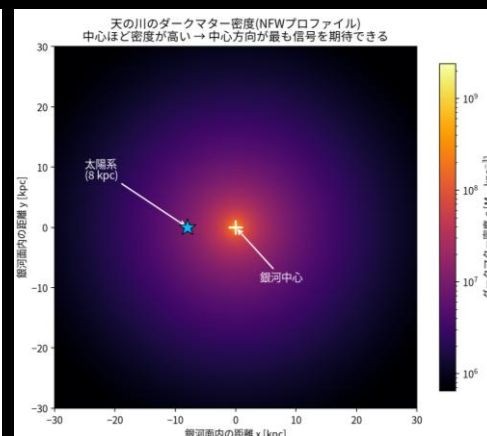
Fermi Bubbles



近傍の超新星残骸由来の
巨大電波ループ



既知の個別天体



DM halo

① 生データ

Fermi-LAT 光子
1–814 GeV を対数13ビンに分割
 $|b| < 10^\circ$ は除外

② フィット

各成分にMCMCが係数 f_n を決める

③ 差し引き

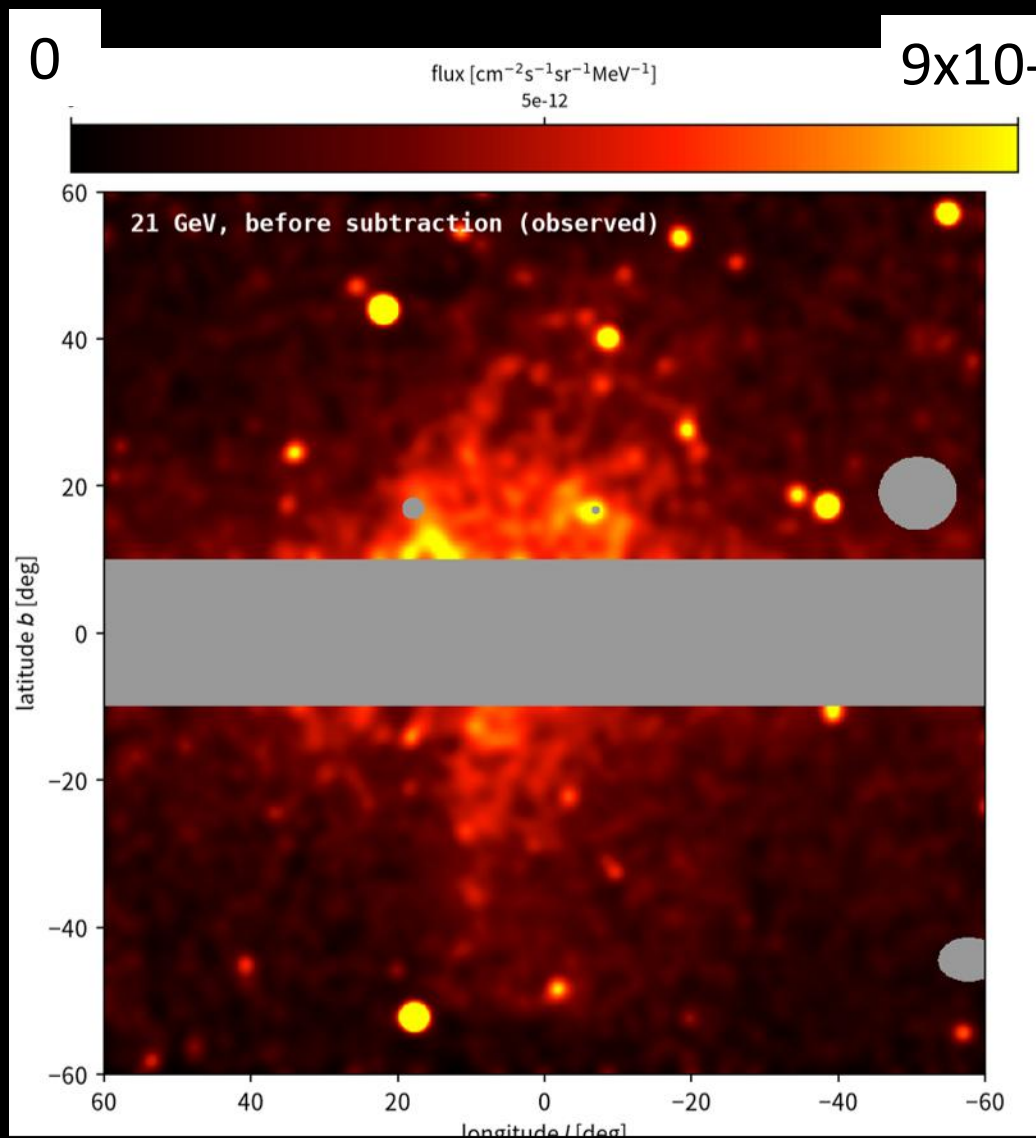
既知の6成分+ **DM halo**
すべて引く $\rightarrow 0$

④ 有意度 σ

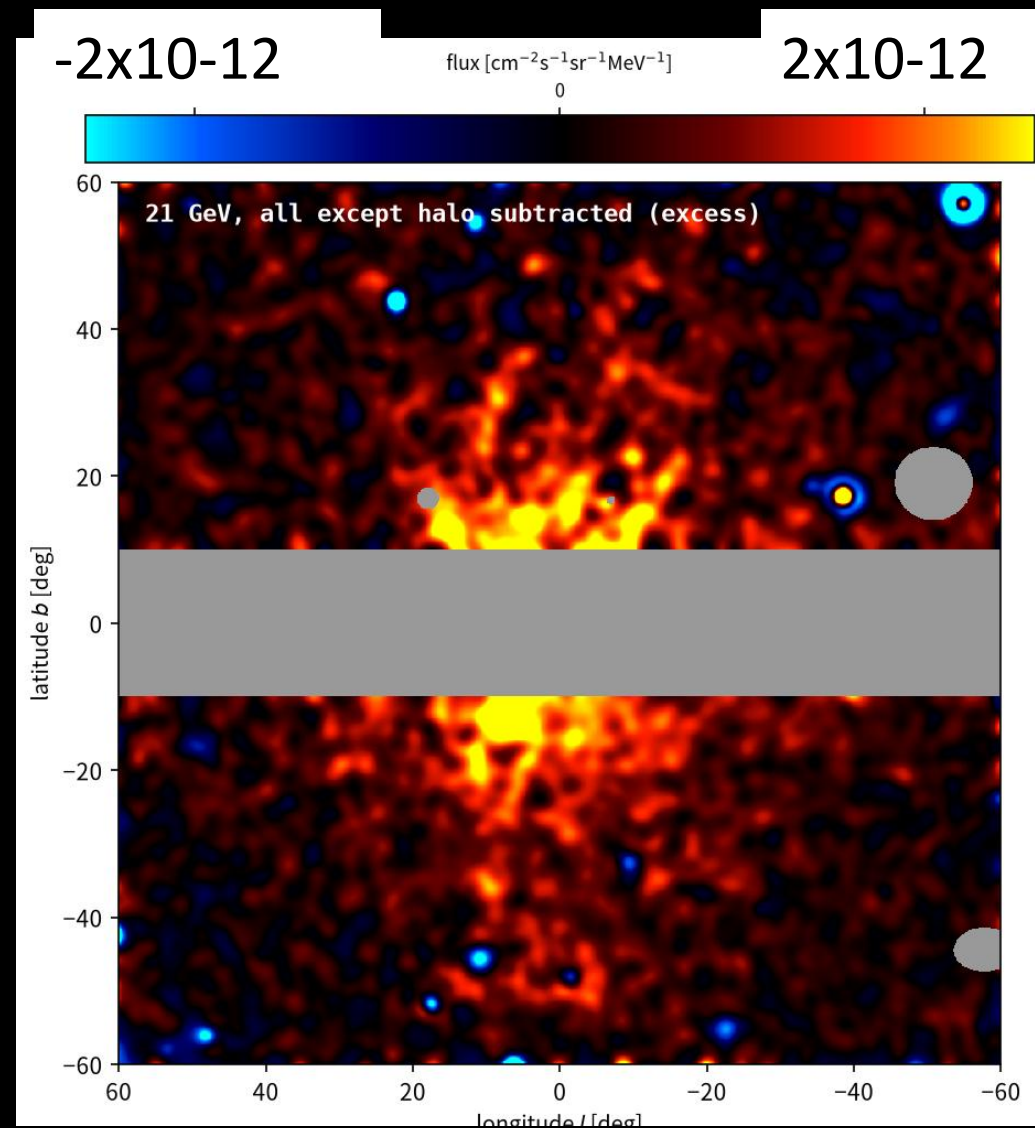
DM halo 含む/含まないで比較

$$\sigma = \sqrt{2(\ln L_{\text{halo}} - \ln L_{\text{no-halo}})}$$

Result DM以外の6成分の差し引き結果

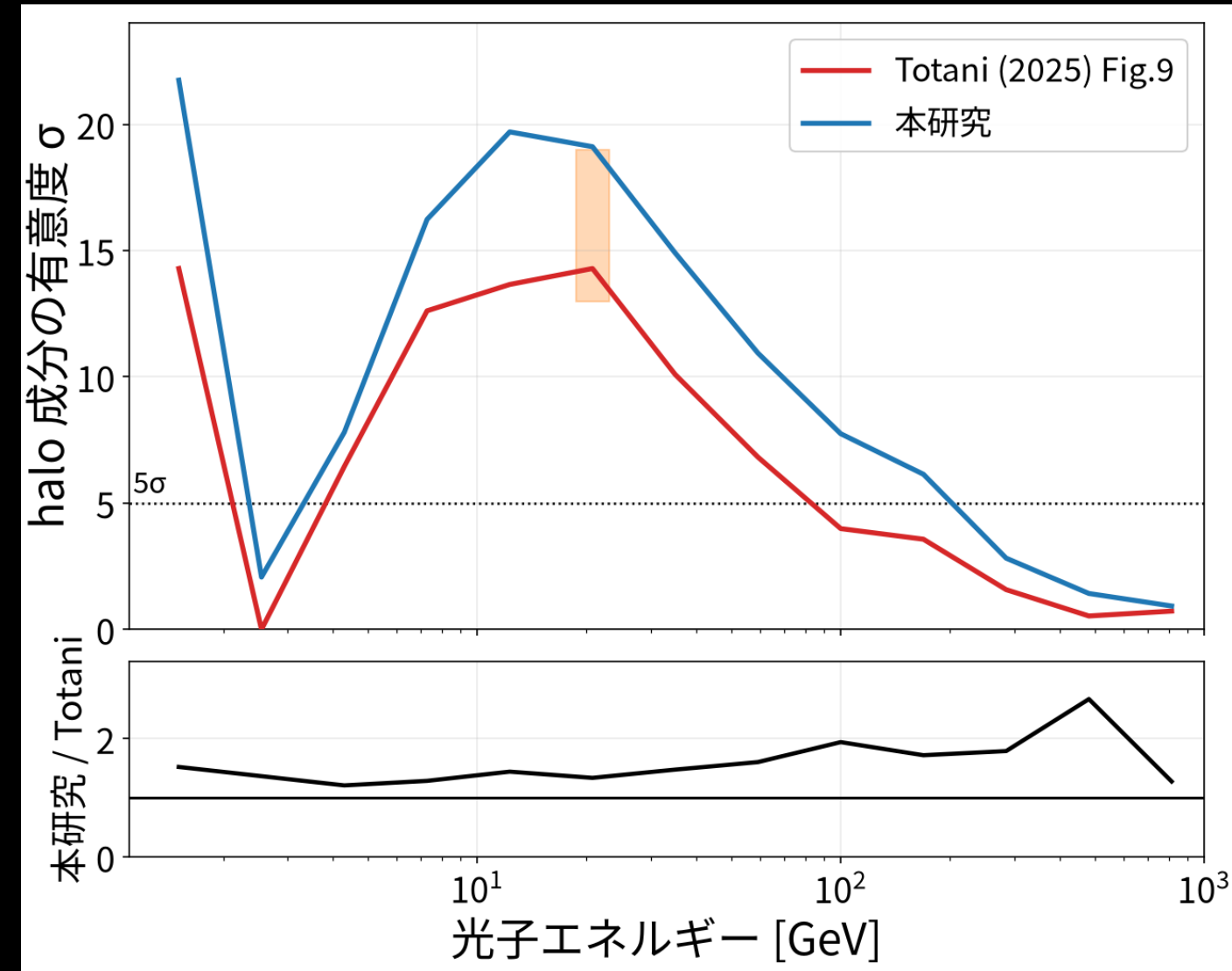


差し引き前



DM以外差し引き後

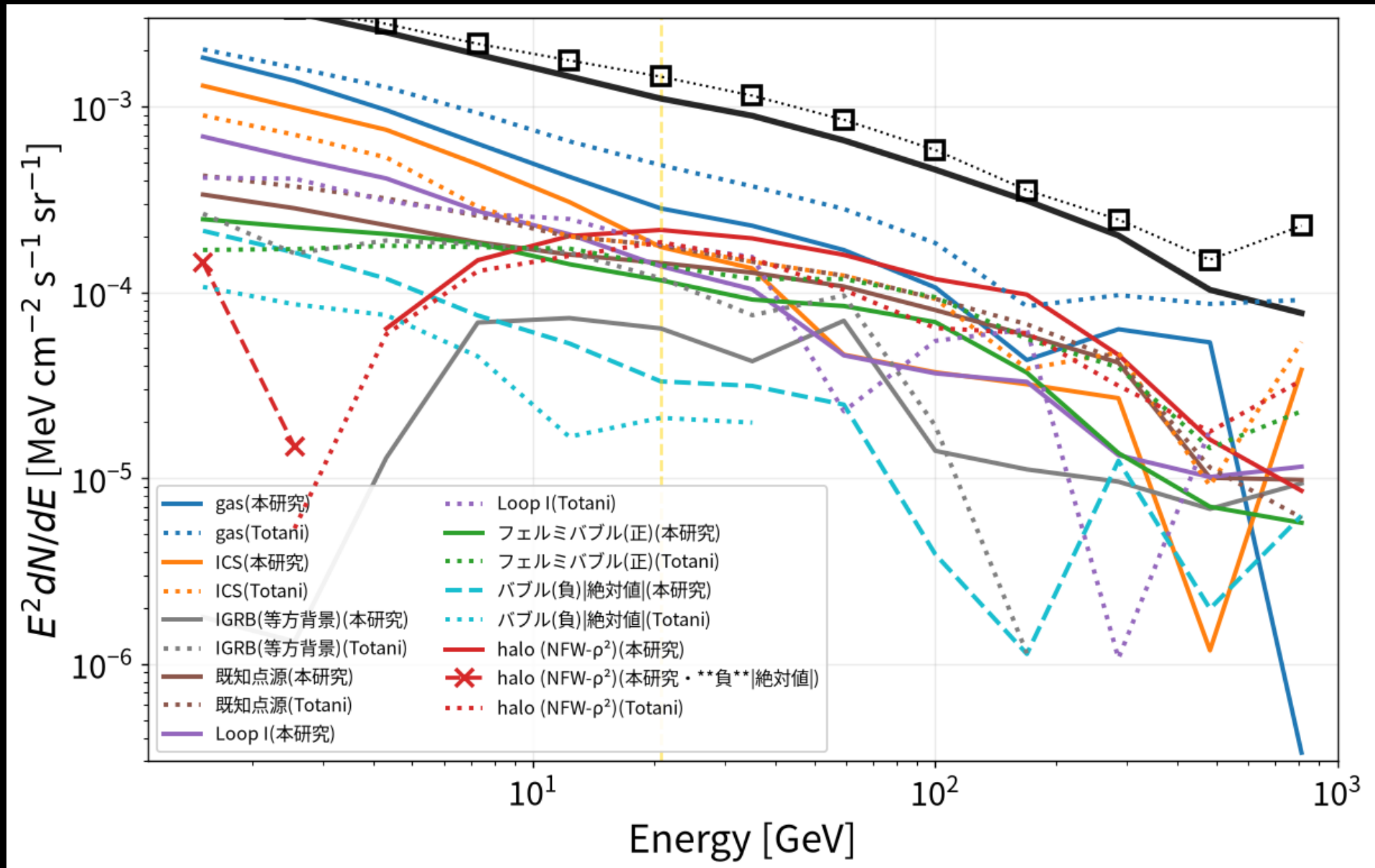
result : 全13ビンでのハロー有意度スペクトル



①主要域(4GeVから60GeV)での比較
有意度スペクトルの形が T25と比べて1.3～1.6 倍

②T25スペクトルのピーク(20.76GeV)での比較
本研究 : 19 σ
T25 : 14.3 σ
オレンジの範囲: 13～19 σ T25におけるフィット
パラメーターの自由度に起因する分散

Disucussion : T25 と本研究の結果比較



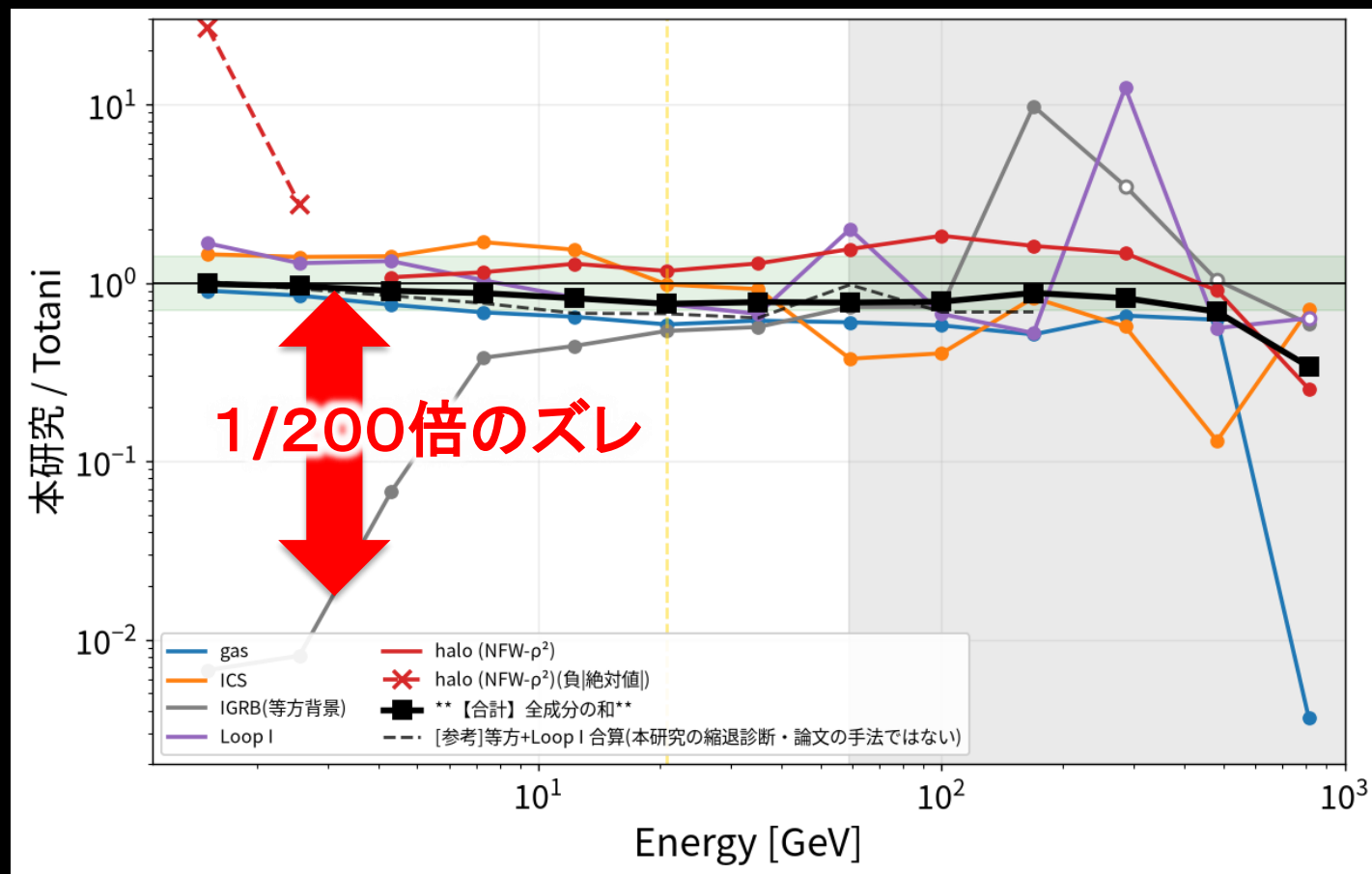
Disucussion : T25 と本研究の結果比較

右図は本研究とT25手法の再現度比較

①gas・ICS・halo・Loop Iは1.4倍未満

②大きな食い違い
＝等方成分の係数が0.38倍
(低エネルギー側で1/200倍)

→ 考えられる原因：本研究の ICS が
T25 よりスペクトルが平坦で、
等方背景の形に似ていて縮退する



Conclusion: ガンマ線過剰解明のためのT25再現

【成果】

20 GeV ハロー過剰を T25の再現

→有意度 19σ (Bin6)、スペクトルの形が近似

【今後の方針】

- ダークマターが多いとされる矮小銀河や、空間分解が可能な近傍銀河 にも拡張する
- Ackerman+(2015)...銀河中心 GeV 超過を DM の観点で解析した先行研究
- Stenhouse+(2026)...独自パイプラインで追試で20GeVを確認
- Alemanno+(2026)...別衛星 DAMPE での超過を検出

などの内容を参考に手法を拡張する。

Backup MCMCについて

手順

- ① 今の点から、近くの候補を提案する
- ② 移動確率 α で次へ動く
- ③ ①②を何万回も繰り返す

Backup 有意度について

$$\text{有意度 } \sigma = \sqrt{2(\ln L_{\text{halo}} - \ln L_{\text{no-halo}})}$$

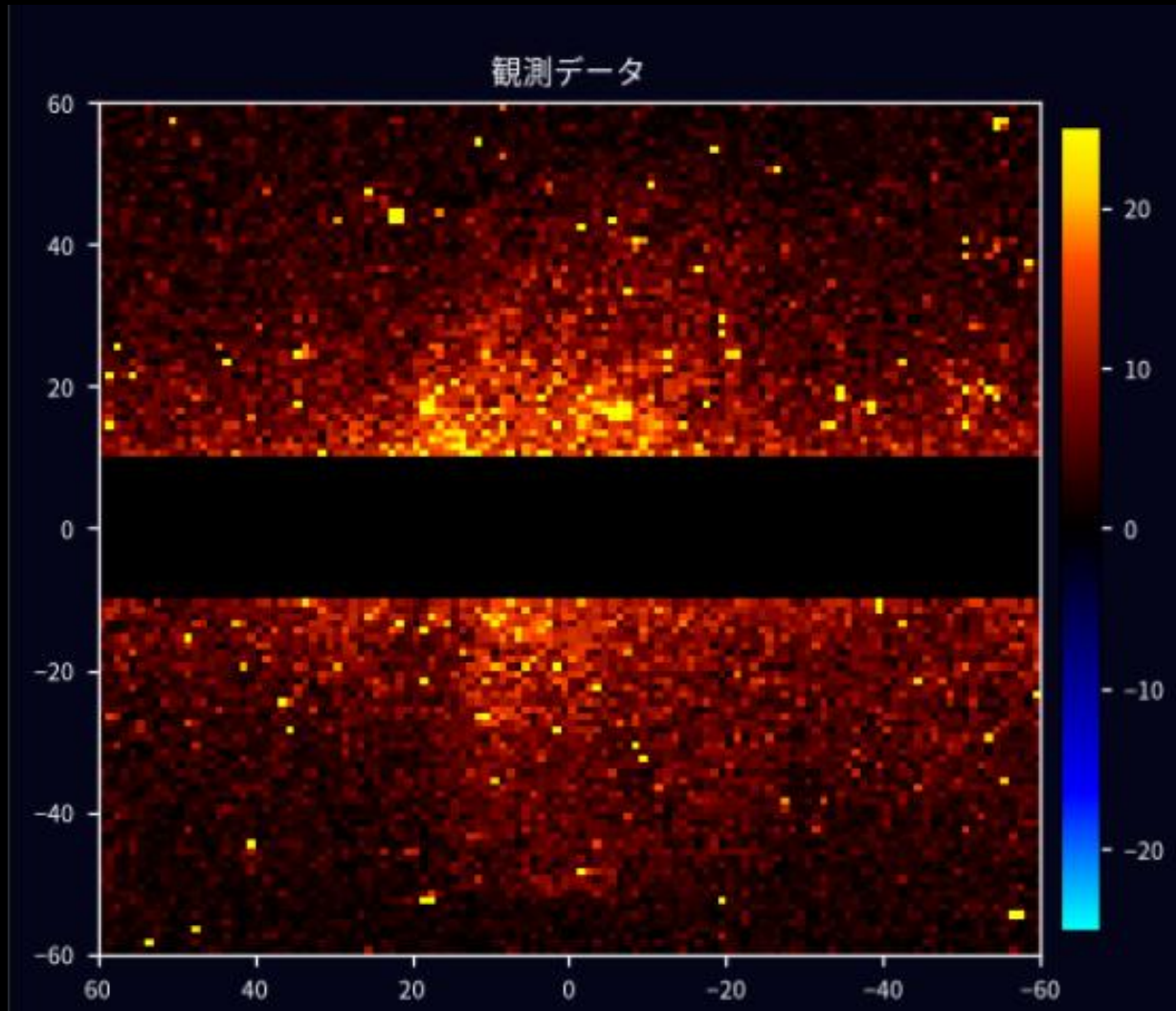
$$\ln L = \sum_i (n_i \ln \mu_i - \mu_i),$$
$$\mu_i = \sum_k f_k T_{k,i}$$

モデルの予測 μ と、尤度 $\ln L$

- ・ μ_i = ピクセル i にモデルが予測する平均光子数
 - ・ n_i = ピクセル i の実際の観測光子数
- halo を入れた時と入れない時で比べる

method : MCMCフィットと差し引きについて

生データ —



等方背景 $\times f_{\text{iso}}$
既知点源 $\times f_{\text{ps}}$
GALPLOP(gas) $\times f_{\text{gas}}$
GALPLOP(ICS) $\times f_{\text{ics}}$
Loopl a $\times \text{loopl_a}$
Loopl b $\times \text{loopl_b}$
FermiBuble(正) $\times f_{\text{fb}}$
FermiBuble(負) $\times f_{\text{fbneg}}$
halo $\times f_{\text{halo}}$

=0

DMの可能性
(halo-like)

各係数はマルコフ連鎖モンテカルロ法
(=MCMC)で決定

Discussion 成果と課題

【成果】

戸谷さんの20 GeV ハロー過剰の再現にほぼ成功

【課題】

- ・等方成分が Totani の 0.38 倍
- 本研究の ICS が平坦（確定には再計算が必要）
- ・有意度の「大きさ」が Totani の 1.3～1.6 倍（「形」は一致）

gas (星間ガス)	宇宙線が星間ガスに当たって出る γ 線
逆コンプトン散乱	電子が星や宇宙背景の光を散乱して出る γ 線
Fermi Bubbles	銀河中心から南北に伸びる巨大構造
Loop I	近傍の超新星残骸由来の巨大電波ループ
点源	既知の個別天体
等方背景放射 (IGRB)	全天ほぼ一様な背景放射